



Problema 1 · Multiplicar potencias

ENUNCIADO

(Potencias) Simplificá: $5^3 \cdot 5^{-4}$.

RESOLUCIÓN

1. La base comúnes 5. Sumamos los exponentes.

$$5^3 \cdot 5^{-4} = 5^{3+(-4)} = 5^{-1}$$

Propiedades: P1.

2. El exponente -1 indica el recíproco de la base.

$$5^{-1} = \frac{1}{5}$$

Propiedades: P2.

3. También podemos comprobar con valores numéricos.

$$5^3 \cdot 5^{-4} = 125 \cdot \frac{1}{625} = \frac{1}{5}$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

El resultado es $\frac{1}{5}$, no -5. Un exponente negativo no vuelve negativo al número.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



Problema 2 · Reunir producto y cociente

ENUNCIADO

(Potencias) Escribí como una sola potencia: $\frac{2^7 \cdot 2^{-3}}{2^{-5}}$.

RESOLUCIÓN

1. Primero reunimos el producto del numerador.

$$2^7 \cdot 2^{-3} = 2^{7-3} = 2^4$$

Propiedades: P1.

2. Al dividir potencias de igual base, restamos el exponente del denominador. Aquí se resta -5.

$$\frac{2^4}{2^{-5}} = 2^{4-(-5)} = 2^9$$

Propiedades: P1.

3. La potencia pedida es 2^9 ; su valor numérico es 512.

$$2^9 = 512$$

Propiedades: P1.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Dividir por 2^{-5} equivale a multiplicar por 2^5 .



Problema 3 · Evaluar un exponente fraccionario

ENUNCIADO

(Exponentes fraccionarios) Calculá de forma exacta: $81^{\frac{3}{4}}$.

RESOLUCIÓN

1. El denominador 4 indica raíz cuarta; el numerador 3, elevar al cubo. La base 81 es positiva.

$$81^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{81})^3$$

Propiedades: P4.

2. Buscamos la raíz cuarta positiva: 3^4 vale 81.

$$3^4 = 81; \quad \sqrt[4]{81} = 3$$

Propiedades: P4.

3. Elevamos ese resultado al cubo.

$$81^{\frac{3}{4}} = 3^3 = 27$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN IDEACLAVE

Como la raíz es de índice par, se usa la raíz principal no negativa. El resultado exacto es 27.



Problema 4 · Combinar radicales

ENUNCIADO

(Raíces) Simplificá: $\sqrt{72} - 2\sqrt{8} + 3\sqrt{18}$.

RESOLUCIÓN

1. Descomponemos cada radicando usando su mayor factor cuadrado perfecto.

$$72 = 36 \cdot 2; \quad 8 = 4 \cdot 2; \quad 18 = 9 \cdot 2$$

Propiedades: P5.

2. Extraemos esos factores de las raíces.

$$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}; \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}; \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Propiedades: P5.

3. Sustituimos sin perder los coeficientes externos -2 y 3.

$$6\sqrt{2} - 2 \cdot 2\sqrt{2} + 3 \cdot 3\sqrt{2}$$

Propiedades: P5.

4. Los radicales son semejantes. Operamos sus coeficientes.

$$(6 - 4 + 9)\sqrt{2} = 11\sqrt{2}$$

Propiedades: P5.

COMPROBACIÓN IDEACLAVE

No se suman los radicandos. La raíz de una suma no se distribuye en general.



Problema 5 · Escribir una raíz como potencia

ENUNCIADO

(Raíces) Escribí como potencia: $\sqrt[3]{x^{10}}$.

RESOLUCIÓN

1. El índice 3 corresponde al exponente $\frac{1}{3}$. En los reales, la raíz cúbica admite cualquier radicando real.

$$\sqrt[3]{x^{10}} = x^{\frac{10}{3}}$$

Propiedades: P4.

2. Se entiende $x^{\frac{10}{3}}$ mediante la raíz cúbica real: $(\sqrt[3]{x})^{10}$. Esta convención también cubre valores negativos de x .

$$x^{\frac{10}{3}} = (\sqrt[3]{x})^{10}$$

Propiedades: P4.

3. Si queremos extraer la parte entera del exponente, $10=9+1$. La raíz cúbica de x^9 es x^3 .

$$\sqrt[3]{x^{10}} = x^3 \sqrt[3]{x}$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La potencia pedida es $x^{\frac{10}{3}}$. La forma $x^3 \sqrt[3]{x}$ es equivalente para todo x real.



Problema 6 · Pasar de potencia a raíz

ENUNCIADO

(Relación raíz-potencia) Reescribí $27^{\frac{2}{3}}$ como raíz y evalúa.

RESOLUCIÓN

1. El exponente $\frac{2}{3}$ puede interpretarse como raíz cúbica, seguida de un cuadrado.

$$27^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{27})^2$$

Propiedades: P4.

2. La raíz cúbica $\sqrt[3]{27}$ es 3.

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

Propiedades: P4.

3. Elevamos 3 al cuadrado.

$$27^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$$

Propiedades: P4.

4. También se puede elevar primero al cuadrado y tomar luego la raíz cúbica.

$$\sqrt[3]{27^2} = \sqrt[3]{729} = 9$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Ambos recorridos dan 9 porque la base 27 es positiva.



Problema 7 · Justificar una propiedad falsa

ENUNCIADO

(Propiedades) Verdadero/Falso (justificá): $(ab)^n = a^n + b^n$.

RESOLUCIÓN

1. La afirmación es falsa en general. La potencia de un producto se distribuye como producto de potencias, no como suma.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Propiedades: P3.

2. Para refutar una afirmación general basta un contraejemplo. Elegimos $a = 2$, $b = 3$ y $n = 2$.

Propiedades: P3.

3. Calculamos el lado izquierdo.

$$(2 \cdot 3)^2 = 6^2 = 36$$

Propiedades: P3.

4. Calculamos el lado derecho propuesto.

$$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

Propiedades: P3.

5. Como 36 y 13 son diferentes, la igualdad propuesta no es una identidad.

$$36 \neq 13$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La regla correcta sí da $2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$. Puede haber coincidencias particulares, pero no validan la afirmación general.



Problema 8 · Convertir a notación científica

ENUNCIADO

(Notación científica) Convertir a notación científica: 0,000 000 092.

RESOLUCIÓN

1. El coeficiente debe quedar entre 1 y 10. Movemos la coma hasta obtener 9,2.

Propiedades: P6.

2. La coma se desplazó ocho lugares a la derecha. Para conservar el valor, usamos 10^{-8} .

$$0,000000092 = 9,2 \cdot 10^{-8}$$

Propiedades: P6.

3. Comprobamos interpretando la potencia como un divisor.

$$9,2 \cdot 10^{-8} = \frac{9,2}{100000000}$$

Propiedades: P2, P6.

COMPROBACIÓN IDEAL CLAVE

El coeficiente 9,2 está normalizado. El exponente es negativo porque el número original es menor que 1.



Problema 9 · Multiplicar y normalizar

ENUNCIADO

(Notación científica) Calcula: $(3,2 \cdot 10^{-5}) (4 \cdot 10^2)$ y déjalo en notación científica normalizada.

RESOLUCIÓN

1. Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes de 10.

$$(3,2 \cdot 4) \cdot 10^{-5+2} = 12,8 \cdot 10^{-3}$$

Propiedades: P1, P7.

2. 12,8 no está entre 1 y 10. Lo reescribimos como $1,28 \cdot 10$.

$$12,8 = 1,28 \cdot 10$$

Propiedades: P6.

3. Reunimos nuevamente las potencias de 10.

$$1,28 \cdot 10^1 \cdot 10^{-3} = 1,28 \cdot 10^{-2}$$

Propiedades: P1, P6.

COMPROBACIÓN IDEAL CLAVE

El resultado vale 0,0128. Cambiar 12,8 por 1,28 exige aumentar el exponente en 1.



Problema 10 · Calcular un factor de crecimiento

ENUNCIADO

(Aplicación) Una muestra pasa de $2 \cdot 10^6$ a $6 \cdot 10^7$ unidades. ¿Cuántas veces se multiplicó?

RESOLUCIÓN

1. El factor multiplicativo se obtiene dividiendo la cantidad final por la inicial. Ambas están expresadas en la misma unidad.

$$f = \frac{6 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^6}$$

Propiedades: P7.

2. Dividimos los coeficientes y restamos los exponentes.

$$f = \frac{6}{2} \cdot 10^{7-6} = 3 \cdot 10^1$$

Propiedades: P1, P7.

3. Evaluamos la potencia.

$$f = 30$$

Propiedades: P7.

4. Verificamos multiplicando la cantidad inicial por el factor.

$$30 \cdot (2 \cdot 10^6) = 60 \cdot 10^6 = 6 \cdot 10^7$$

Propiedades: P6, P7.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La cantidad final es 30 veces la inicial. El factor es una razón sin unidad; no es la diferencia entre ambas cantidades.



Etapla 4 · Potencias y raíces

RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Producto y cociente de potencias

Con base común se suman los exponentes al multiplicar y se restan al dividir. Para exponentes negativos o cocientes, la base debe ser no nula.

$$a^m a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

P2 Exponente negativo y cero

Una potencia de exponente negativo es el recíproco de la potencia de exponente positivo. La base debe ser distinta de cero.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

P3 Potencia de potencia y producto

Los exponentes se multiplican en una potencia de potencia. Para exponentes enteros, una potencia se distribuye sobre factores multiplicando sus potencias. Con exponentes racionales, se requieren condiciones de dominio.

$$(a^m)^n = a^{mn}; \quad (ab)^n = a^n b^n$$

P4 Raíces y exponentes racionales

Para base positiva, $a^{\frac{m}{n}}$ equivale a $(\sqrt[n]{a})^m$. En los reales, las raíces pares requieren radicando no negativo. Con denominador impar se pueden definir potencias racionales de bases negativas mediante la raíz real impar.

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$



Etapá 4 · Potencias y raíces

RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedadesaplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Simplificary combinaradicales

Para radicandos no negativos, la raíz cuadrada de un producto se separa en producto de raíces. Se extraen factores cuadrados perfectos. Solo se sumandirectamente radicales semejantes.

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}; \quad c\sqrt{a} + d\sqrt{a} = (c+d)\sqrt{a}$$

P6 Notacióncientífica

Un número positivo se escribe como $c \cdot 10^k$, donde $1 \leq c < 10$ y k es entero. Al mover la coma se ajusta el exponente para conservar el valor.

$$N = c \cdot 10^k, \quad 1 \leq c < 10, \quad k \in \mathbf{Z}$$

P7 Producto y cociente en notacióncientífica

Se operan los coeficientes y las potencias de 10 por separado; luego se normaliza. El cociente de dos cantidades con la misma unidad es una razón sin unidad.

$$\frac{c \cdot 10^m}{d \cdot 10^n} = \frac{c}{d} \cdot 10^{m-n}, \quad d \neq 0$$